

多通道数据全流程 操作说明

版本 V0.5.5 · MATLAB R2023a · 多人无互动 lecture 范式

推荐主流程

连续 BDF → 坏段识别与人工复核 → 预处理 / 一次人工 ICA → 按 Marker 最终分段

核心目标

减少小片段重复 ICA，保护多人数据公共时间轴，并确保每一步结果都可追溯、可取消、可复核。

安全红线

原始 BDF 永远只读；raw、segment、artifact、clean 必须分目录保存。自动坏段、ASR 和 ICA 均不能替代人工判断。

文档更新：2026-07-23 | HyperEEG 项目

目录

目录	2
一、文档目的与基本原则	3
二、运行前准备	4
三、统一 workflow 界面（推荐入口）	5
四、第一阶段：Marker 切分	6
3.1 输入准备	6
3.2 自动 Marker 检查	6
3.3 人工 Marker 分段窗口	6
3.4 第一阶段输出检查	7
五、第二阶段：自动坏段识别与人工复核	8
4.1 自动坏段识别	8
4.2 EEG 波形窗口操作	8
4.3 Segment Editor 人工填写	8
4.4 坏段处理规则	9
4.5 第二阶段输出检查	9
六、第三阶段：脑电预处理	10
5.1 执行顺序	10
5.2 重采样准则	10
5.3 去趋势准则	10
5.4 带通滤波准则	10
5.5 工频滤波准则	11
5.6 重参考准则	11
5.7 自动伪迹方法选择	11
5.8 人工 ICA 与最终通道频域复核	14
5.9 第三阶段输出检查	15
七、多人 EEG 额外检查	16
八、异常、取消和恢复	17
九、每批数据完成后的签核清单	18
十、界面操作图解	19

一、文档目的与基本原则

本说明覆盖当前仓库已经实现的三个正式阶段和统一编排界面：

1. Marker提取和实验片段切分：BDF -> _segment.mat
2. 自动坏段识别和人工坏段复核：_segment.mat -> _artifact.mat
3. 脑电预处理：_artifact.mat -> _clean.mat

推荐执行顺序（减少重复人工ICA）：

BDF连续数据 -> 坏段 -> 预处理/一次人工ICA -> 按Marker最终分段

兼容原执行顺序：

BDF -> 按Marker分段 -> 每段坏段 -> 每段预处理/人工ICA

整个流程必须遵守以下原则：

1. 原始BDF只读，不要覆盖、改名后冒充原始文件或直接在原目录保存结果。
2. raw、segment、artifact、clean使用不同目录。
3. 正式批处理前先用1至3个代表性文件试运行，检查波形、时间轴、采样率和输出名称。
4. 所有被试使用同一套已确定的参数。不要看到结果后再为某些被试单独改变滤波范围或阈值。
5. 自动算法用于辅助，不代表自动结果一定正确。低通道、干电极、头动较多时必须保留人工复核。
6. 用户取消、确认无标记、标记排除是三个不同状态。取消意味着当前文件不应保存。
7. 多人EEG必须保护公共时间轴。单通道坏段用NaN屏蔽，不得单独删除该通道的时间点。

建议目录：

project_data\	
raw\	原始BDF
segment\	Marker切分结果
artifact\	坏段处理结果
clean\	预处理结果

日志统一位于运行MATLAB时当前工作目录下的log文件夹：

时间_segment.txt
时间_artifact.txt
时间_preprocess.txt

二、运行前准备

1. 安装并添加EEGLAB路径。
2. 在EEGLAB插件管理器安装BIOSIG，用于读取BDF。
3. 使用ASR时安装clean_rawdata插件，并确认MATLAB可以找到clean_asr、asr_calibrate和asr_process。
4. ICA使用EEGLAB的runica。
5. 重采样、Butterworth滤波和filtfilt需要Signal Processing Toolbox或路径中兼容函数。
6. 确认MATLAB当前目录为本项目根目录，或者已经将项目根目录加入路径。
7. 检查磁盘剩余空间。每个阶段都会新建MAT文件，不会覆盖原始BDF。
8. 同一批数据应核对设备、场次、被试、角色、采样率和电极顺序，不能只依赖文件名猜测。

建议在MATLAB中先检查：

which HyperEEG.MultiCH.pipeline.segment_pipeline
which HyperEEG.MultiCH.pipeline.Artifact_pipeline
which HyperEEG.MultiCH.pipeline.Preprocess_pipeline
which HyperEEG.MultiCH.pipeline.WorkflowUI

如果返回空值，说明项目路径尚未正确加载。

三、统一 workflow 界面（推荐入口）

在项目根目录运行：

```
HyperEEG
```

命令行会输出名称、版本、版权、依赖环境和四条注意事项，但不会再出现 `ans = struct`。只有脚本显式写 `app = HyperEEG()` 时才返回 UI 结构体。

启动器中的“单通道”当前灰显待开发；点击“进入多通道 workflow”进入正式界面。也可直接运行：

```
app = HyperEEG.MultiCH.pipeline.WorkflowUI();
```

多通道界面底部“打开操作说明”按钮可随时打开本文件。

“流程与路径”页：

1. 分别启用或关闭 Marker 分段、坏段处理和预处理阶段。
2. 指定原始 BDF、segment、artifact 和 clean 四个独立目录。
3. 可选填写 data_ignore.xlsx 和 segment_plan.xlsx；留空分段计划时使用人工 Marker 界面。
4. 日志开关选择 on 或 off。

“坏段参数”页完整提供自动识别、人工复核、应用标记三个开关，以及窗口长度、重叠、Robust Z、协方差、平线、合并间隔等全部当前参数。“预处理参数”页按信号步骤、自动伪迹和人工复核分组，全部功能均有开关，全部当前 options 均可编辑。

底部按钮：

1. 运行：先分段。执行 BDF -> segment -> artifact -> clean。用于严格兼容既有输出；缺点是每个小段可能分别进入人工 ICA。
2. 运行：先预处理。执行 BDF -> 连续 artifact -> 连续 clean -> 最终 clean_segment。每份 BDF 只在连续记录上进行一次人工 ICA，随后只切割已清洗数据，不重复 ASR 或 ICA。当前存在大量 Marker 或多个实验阶段时优先使用此按钮。
3. 统计分析（待开发）。仅预留界面位置，当前禁用，不会产生统计结果。

无论选择哪种顺序，原始 BDF 都只读。点击人工界面的取消不等于确认，取消文件不会写完成状态。

人工坏段没有新增内容时，不要关闭编辑器：保持表格为空并点击“确认（可无新增坏段）”。如果取消导致该批没有任何 artifact 输出，workflow 会安全停止，不再读取输出目录中的旧文件。

人工 ICA 开始后会先显示“ICA 计算中”。默认最多从长连续记录均匀抽取 100000 个采样点估计 ICA 模型，然后把模型应用于全部采样点并打开成分复核窗口。该值可在“预处理参数 → 人工复核 → 人工 ICA 最大训练点数”调整；提高数值通常更慢，且低通道数据并不一定因此获得更可靠分离。

所有主要配置页右侧均有垂直滚动条，包括流程与路径、坏段参数、信号步骤、自动伪迹、人工复核和运行日志。请滚动到页面底部检查全部参数，不要把未显示在当前视口中的参数误认为未启用。

任务运行时点击“关闭”或窗口右上角关闭键，会出现“是否取消当前任务”的确认框：

1. 选择“继续运行”：不改变当前任务。
2. 选择“取消任务”：发出停止请求，关闭当前人工复核窗口，并在安全检查点停止 Pipeline；主 UI 和已填写参数继续保留。
3. ICA、ASR、滤波或 BDF 读取等同步算法无法在任意机器指令处强制终止，因此可能需要等待当前计算块结束；状态栏会显示“正在取消”。不会保存取消时尚未完成的文件。

四、第一阶段：Marker切分

入口：

```
HyperEEG.MultiCH.pipeline.segment_pipeline( ...  
RawInputDir,segmentOutputDir,DataIgnorePath,logSwitch)
```

示例：+HyperEEG/+MultiCH/example/segment_pipeline_example.m

3.1 输入准备

RawInputDir：存放BDF文件，可递归扫描子目录。 segmentOutputDir：保存_segment.mat和segmentinfo.mat。
DataIgnorePath：可为空，或指向data_ignore.xlsx。 logSwitch："on"或"off"，默认"on"。

data_ignore.xlsx要求：

1. 第一行为表头。
2. 从第二行开始填写需要排除的BDF基本文件名，不填写扩展名。
3. 填写前检查前导零，例如001不能误写成1。
4. 日志出现“存在未被识别的忽略项”时，必须检查拼写、扩展名和空格。

3.2 自动Marker检查

程序会逐个读取BDF Marker，并对以下情况自动标记为无效：

1. BDF读取失败；
2. 文件在忽略名单中；
3. Marker数量相对同批文件明显异常。

自动排除只是提示质量问题。若同一实验本来就存在不同Marker数量，必须结合实验记录检查，不能把同质被试假设套用到不同角色或不同范式。

3.3 人工Marker分段窗口

窗口上方显示Marker type和latency，下方使用“+ Add Segment”添加分段行：

Name：片段名称，例如lecture、baseline、rest。相同Name的重叠区间会合并。 Start：片段开始边界，必须为数字。 End：片段结束边界，填写数字或end。 Confirm：确认当前文件的分段。 Cancel：取消当前文件，该文件会被标记为不参与切分。

人工操作准则：

1. 开始前先准备实验流程表，明确每种Marker代表什么，不要凭波形猜实验阶段。
2. 同一批数据使用统一Name。建议仅使用英文、数字和下划线，避免输出文件名不一致。
3. Start必须小于End；end只用于确定保留到采集结束的情况。
4. 暂停、继续、重复播放或实验中断必须根据实验记录拆成多个区间，不能把中断直接包含在有效片段中。
5. 多个不连续区间可以使用相同Name，程序会把它们组合到同一个输出片段。
6. 完全空行会忽略；只填一部分字段会阻止提交。
7. 不确定时应暂停处理并核对实验记录，不要用Cancel代替“当前文件没有问题”。

特别注意时间单位：

EEGLAB的EEG.event.latency通常表示样本位置，而EEG.times在本项目中按毫秒使用，二者不能在采样率不是1000 Hz时直接当作同一个数值。正式切分前必须确认当前导入数据中窗口所显示的latency是否已经与EEG.times采用同一时间基准。如果latency仍是样本索引，可按以下方式换算：

```
time_ms = EEG.times(1) + (latency - 1) / sampleRate * 1000
```

如果该批数据的单位关系没有确认，不应继续批量切分。

3.4 第一阶段输出检查

每个有效文件和片段输出：原文件名_片段名_segment.mat 同时输出：segmentinfo.mat

至少抽查以下内容：

1. 文件中存在EEGdata变量；
2. size(EEGdata.data,2)等于numel(EEGdata.times)；
3. EEGdata.file.rawpath和segmentpath正确；
4. EEGdata.marker记录的区间与人工输入一致；
5. 片段开头、结尾和中断位置与实验记录一致；
6. EEGdata.etc.samplerate.raw正确。

五、第二阶段：自动坏段识别与人工复核

入口：

```
HyperEEG.MultiCH.pipeline.Artifact_pipeline( ...
inputDir,artifactOutputDir,autoOptions,logSwitch)
```

示例：+HyperEEG/+MultiCH/example/Artifact_pipeline_example.m

程序可读取BDF或_segment.mat，输出_artifact.mat。直接处理连续BDF时设置autoOptions.inputType="bdf"；处理原流程分段结果时设置为"segment"。还可分别设置autoOptions.auto.enabled、manual.enabled和apply.enabled，关闭自动识别、人工复核或实际应用标记。

4.1 自动坏段识别

自动检测使用滑动窗口，综合峰峰值、突跳、快速变化、平线、无效值和多通道协方差变化。默认设置偏宽松，目的是给人工复核提供候选坏段，不是自动诊断。

自动参数调整准则：

1. robustZThreshold或severeZThreshold越小越敏感，也越容易误删。
2. windowDuration_s通常从1至2秒开始；过短容易把正常瞬时成分当异常，过长会降低坏段定位精度。
3. 先固定一小批代表性数据进行人工对照，再决定全批参数。
4. 自动标记大量覆盖正常节律时，不要直接接受，应先检查单位、振幅量纲和阈值。
5. 自动完全没有标记不等于数据一定干净，仍需人工查看。

自动标记保存在EEGdata.artifact.auto，channel=0表示所有通道共同排除的时间段。

4.2 EEG波形窗口操作

1. 使用左右按钮或滑动条移动显示窗口。
2. 点击波形坐标区可以读取对应横坐标，填写Start和End时使用该数值。
3. 横坐标采用完整数值显示，不使用 1.6×10^6 之类科学计数法。
4. 移动窗口后若暂时没有曲线，先等待刷新，不要连续快速点击；仍不恢复时关闭并从日志对应文件重新开始。
5. 检查标题中的当前文件，避免把上一文件的区间抄到下一文件。

4.3 Segment Editor人工填写

Channel：

0 表示该时间段所有通道共同损坏，处理时删除公共时间列。1..N 表示仅对应通道损坏，处理时将该通道区间设为NaN。

Start、End：使用EEGdata.times的单位和横坐标数值，必须满足Start < End。

只填写Channel、不填写Start和End时表示整条通道：

Channel > 0：整条指定通道设为NaN。Channel = 0：表示整个文件全部通道无效。程序再次确认后整文件排除，不生成_artifact.mat，也不进入后续流程；原始_segment.mat保持不变。

人工判定准则：

1. 单个通道独有的断线、饱和、持续平线、强高频噪声，使用对应Channel，不要使用0。

2. 同一时段大多数或全部通道同时出现明显饱和、剧烈运动污染或设备中断，才考虑Channel=0。
3. 正常眼动、眨眼、肌电和任务诱发成分是否排除取决于研究目的。不能仅凭振幅较大就判为坏段。
4. 对边界可留少量安全余量，但同一项目必须采用一致准则。不要为了得到“更干净”的图形无限扩大坏段。
5. 对低通道数据应优先保留信息；无法确认是伪迹时记录并复核，不应立即删除。
6. 自动标记附近仍需查看上下文，确认异常是否持续、是否仅限某一通道。
7. Confirm但没有填写有效行表示“人工确认无新增标记”。Cancel表示放弃当前文件，两者不能混用。

4.4 坏段处理规则

程序会合并自动和人工标记后统一处理：

1. channel=0：从EEGdata.times和所有通道删除对应公共时间列；
2. channel>0：仅把指定通道区间写为NaN；
3. 原有segmentpath保留，新的artifact输出路径写入artifactpath；
4. 人工和自动标记分别保存在artifact.manual和artifact.auto。

4.5 第二阶段输出检查

1. 输出名称应为原片段名_artifact.mat；
2. data列数必须等于times长度；
3. channel=0区间应造成所有通道相同的时间轴缺口；
4. channel>0区间只能在指定通道出现NaN；
5. 不应因为单通道坏导导致其它通道样本被删除；
6. 检查日志中的removedSampleCount和maskedValueCount是否符合预期。

整文件排除数量说明：

例如输入目录有15个_segment.mat，其中2个在人工界面中只填写Channel=0，则本阶段成功输出13个_artifact.mat，13个文件的主体名称保持不变。日志末尾 会分别显示输入数、成功输出数和整文件排除数。若输出目录存在这2个文件的 同名旧_artifact.mat，Pipeline会删除这些旧派生结果，避免它们误入后续流程；原始_segment.mat不会删除。

六、第三阶段：脑电预处理

入口：

```
outputFiles = HyperEEG.MultiCH.pipeline.Preprocess_pipeline( ...  
artifactInputDir,cleanOutputDir,options,logSwitch)
```

完整参数示例：

+HyperEEG/+MultiCH/example/Preprocess_pipeline_example.m

程序可读取BDF、_segment.mat或_artifact.mat，使用options.inputType明确指定；成功完成全部启用步骤后输出_clean.mat。任一步失败都不会保存当前文件的半成品。连续优先流程通常读取_artifact.mat，原流程读取_segment后产生的_artifact.mat。

5.1 执行顺序

1. 可选重采样；
2. 去趋势；
3. 带通滤波；
4. 50 Hz或指定频率Notch；
5. 可选重参考；
6. 自动伪迹处理；
7. 可选人工伪迹复核；
8. 保存处理历史和_clean.mat。

5.2 重采样准则

1. 原始采样率已经适合目标分析时可以关闭。
2. 目标采样率必须高于最高分析频率的2倍，并应留出滤波过渡余量。
3. 1至45 Hz连接分析常可使用250或256 Hz。
4. 不要为减少文件大小而把采样率降低到接近最高分析频率的2倍。
5. 重采样会同步更新EEGdata.times和samplerate.clean。

5.3 去趋势准则

linear：移除每个连续片段的线性漂移，通常作为默认起点。 constant：只减去均值，适合不希望改变线性慢变化的情况。

去趋势按时间轴连续片段分别执行，不会跨已删除坏段拟合一条趋势线。

5.4 带通滤波准则

broadband 0.5至80 Hz，通用宽频保留； connectivity 1至45 Hz，常见同步/连接分析； erp 0.1至30 Hz，慢成分和ERP； time_frequency 1至80 Hz，时频分析； slow 0.1至15 Hz，慢波分析； custom 使用rangeHz自行指定。

注意：

1. 不同目标指标应提前固定不同参数。

2. 高截止超过Nyquist时程序会收窄，并在history中记录actualRangeHz。
3. 过短连续片段无法安全执行filtfilt时会保留原值，并记录skippedBlockCount。
4. 不要把探索后最有显著性的频率范围反过来作为同一分析的预处理参数。

5.5 工频滤波准则

中国大陆通常设置lineFrequencyHz=50，bandwidthHz常从1至2 Hz开始。带宽越宽，损失的邻近真实频率越多。采样率太低、工频超出Nyquist时程序自动跳过。

如果带通上限已经明显低于50 Hz，Notch的实际影响通常较小，但保留统一设置和日志记录有利于流程一致。

5.6 重参考准则

后处理重参考不是必做步骤。设备采集的数据已经相对于硬件参考形成电位差。

建议关闭的情况：

1. 不清楚设备实际参考方式；
2. 只有少量、分布不均匀的通道；
3. 没有明确研究方案要求统一参考；
4. 希望先保留设备原始参考关系进行比较。

可以考虑开启的情况：

1. 有明确乳突、耳垂或其它参考通道；
2. 电极覆盖较均匀且通道较多，需要平均参考；
3. 源定位或既定分析方案明确要求某种参考。

median对异常通道稳健，但属于非线性变换。当前Pipeline在自动伪迹步骤之前重参考，因此选择ICA时禁止使用median；可关闭重参考或使用average/channel。单通道数据会自动跳过median/average，防止信号被减为零。

5.7 自动伪迹方法选择

自动方法配置在options.artifact.auto.methods，可填写一种或按顺序填写多种。

robust：

1. 使用局部中位数和MAD识别孤立极端瞬态；
2. 默认阈值8较宽松；
3. 适合本项目8通道数据作为首选自动方法；
4. 它修复极端值，但不能代替坏段和坏导人工判断。

ASR：

1. 适合较长连续记录中的高振幅瞬态；
2. 需要相对干净、足够长的校准数据；
3. BurstCriterion常从20开始，越小越严格；
4. 8通道可以试用，但不是“通道越少越应该用ASR”；
5. 必须比较处理前后波形、频谱和保留比例。

ICA:

1. 更适合通道较多、记录较长、数据秩充足的情况；
2. 8通道最多得到8个成分，分离能力有限；
3. 默认流程中的ICA由人工逐个判断，不自动删除成分；
4. 界面显示成分时间序列、功率谱、通道权重和辅助异常分数；
5. 只删除形态明确的眼动、心电、肌电或电极噪声成分；
6. 低通道数据证据有限，不确定时保留，允许确认空选择。

ICA伪迹判断总原则：

1. 至少联合时间形态、成分PSD和通道权重判断，不按单一指标删除；
2. Kurtosis Z和High-frequency Z只表示“优先检查”，不能单独作为删除标准；
3. ICA成分整体正负号和尺度具有任意性，不以曲线向上/向下或绝对振幅判断；
4. 只有能够解释为明确非脑源，并且多类证据相互支持时才删除；
5. 证据冲突或无法确定时保留，在最终通道频域复核中继续检查；
6. 8通道空间信息有限，标准应比高密度EEG更保守，不能为了波形平滑而删除。

ICA界面三部分：

1. 成分时间序列：用于识别眨眼慢波、心电周期、肌电短时爆发、电极台阶或尖峰。横坐标沿用EEGdata.times，已删除坏段仍为空白。
2. 成分PSD：横坐标Frequency (Hz)，纵坐标Power (dB)。用于判断低频眼动、高频肌电或50 Hz窄带噪声；它没有时间维度，不是时频图。
3. 通道混合权重：用于判断该成分主要影响哪些通道。正负值表示相对极性，但整个成分同时翻转正负不改变其含义。

常见伪迹成分：

一、眨眼/垂直眼动

1. 时间波形常为孤立或重复的大幅慢波，持续约数百毫秒；
2. PSD主要集中在约0.5–4 Hz，有时延伸至8 Hz；
3. 若有额区电极，前部通道权重通常更明显；至少两类证据吻合才删除。

二、水平眼动/扫视

1. 时间波形可能呈台阶、缓慢偏移或重复扫视变化；
2. 能量通常以约0.5–8 Hz低频为主；
3. 左右前部通道权重可能不对称或相反极性，必须结合电极位置判断。

三、肌电

1. 时间波形常为不规则、密集的快速振荡或短时爆发；
2. PSD通常表现为约20–80 Hz宽带增强，而不是单独一根窄峰；
3. 权重常集中于少数颞部、额部或邻近颈部的通道；

4. 不应把具有稳定神经节律特征的高频活动仅凭频率删除。

四、心电

1. 时间波形呈高度规则、重复的尖峰或QRS样形态；
2. 基频通常接近心率约1–2 Hz，并可能出现规则谐波；
3. 必须先确认周期稳定，避免误删任务事件锁定的重复脑反应。

五、50 Hz工频

1. PSD在50 Hz附近出现很窄、很突出的峰，可能伴随100 Hz谐波；
2. 若多个成分都有50 Hz峰，应优先检查Notch、接地和电极，不要批量删ICA；
3. 仅当工频清晰分离为单独成分且其它脑频段很少时才考虑删除。

六、电极松动/接触不良

1. 时间波形可能出现台阶、削顶、长漂移、巨尖峰或间歇爆发；
2. PSD可能是异常低频漂移，也可能是宽带噪声，没有固定频带；
3. 权重若几乎只集中在一个通道，优先在坏导步骤处理，不要依赖ICA代替。

通常应保留：

1. 8–13 Hz附近稳定Alpha节律并具有合理通道分布的成分；
2. 与任务或刺激时间一致、形态可重复的ERP样成分；
3. 频谱呈合理1/f衰减且没有明确非脑源形态的成分；
4. 异常分数偏高但时间、频率、空间证据不能共同支持伪迹的成分。

人工ICA操作顺序：

1. 从IC 1开始逐个检查，不要只看异常分数最高者；
2. 先看时间形态，再看PSD，最后用通道权重核对空间来源；
3. 证据明确时点击“标记当前成分为伪迹”，再次点击可撤销；
4. 全部检查后核对待删除列表；没有明确伪迹时确认空选择也是正确操作；
5. 点击确认后才执行成分置零和重建；点击取消则当前文件不保存。

多方法串联：

默认methods=["robust","asr"]，即ASR处理robust的输出。自动组合不包含ICA；ASR之后单独进入人工ICA界面，用户确认后才删除所选成分。若代表性数据检查显示ASR过度修复，可以明确改为单独robust。

本项目8通道建议起点：

```
options.artifact.auto.methods = ["robust","asr"];
options.artifact.auto.robustZ = 8;
options.artifact.icaManual.enabled = true;
options.artifact.manual.enabled = true;
```

ASR属于自动子空间重建，不需要人工逐个判断成分。人工ICA是独立步骤，用于逐成分判断；完成后进入最终通道频域复核。因此默认顺序为：robust+ASR自动处理 -> 人工ICA -> 最终通道×频率复核。

5.8 人工ICA与最终通道频域复核

人工ICA确认后，最终复核不再显示时域波形或时频图，而是显示清洗后信号的通道×频率(Hz) PSD，用于检查残留频域异常和整条坏导。

1. 两个人工步骤默认开启，以保证每个文件经过成分级和通道频域级检查。

如果_artifact.mat阶段已经充分人工检查，仍可明确设置false关闭，但正式项目中应记录关闭原因。

2. 最终热图横轴为Frequency (Hz)，纵轴为Channel，颜色为Power (dB/Hz)；

下方曲线是当前选中通道的PSD，不含时间维度，因此不是时频图。

3. 人工ICA中眼动常表现为低频大幅变化和前部通道高权重，肌电常表现为高频宽带增强；只有证据明确时才标记，异常分数不能单独作为删除依据。

4. 最终复核可以标记整条坏导，但不能定位时间坏段。时间坏段必须在Artifact_pipeline的时域复核中完成。

5. 使用“上一个/下一个”按钮或通道菜单逐通道切换；热图始终显示全部通道。

6. 若异常只出现在某通道的特定频段，可填写起始Hz和结束Hz并添加为“可疑频段”。该操作只记录，不自动带阻、不置零，也不改变EEGdata.data。

7. 不自动对单通道可疑频段滤波：单通道带阻会改变跨通道相位关系，可能影响Coherence、PLV等连接指标。后续频段分析应读取flaggedBands并排除对应通道-频段组合，或在统一参数下重新设计整批滤波方案。

8. 若本轮最终频域复核标记了整条坏导，Pipeline会丢弃本轮ICA信号结果，恢复到首次ICA之前（robust+ASR之后）的数据，累计将坏导设为NaN，再只用剩余有效通道重新计算和人工复核ICA；之后重新进入频域复核。循环持续到本轮没有新增坏导。每轮结果均写入icaManual.rounds和frequencyManual.rounds。

9. 可疑频段标记不会触发ICA重跑，因为它不代表整条通道失效。重启ICA只由新增整条坏导触发；若剩余有效通道少于2个，当前文件停止并不保存。

10. 点击左下角单通道PSD曲线或坐标区，会显示最近频率点的精确横坐标Hz，红色竖线和标签随点击位置更新。

11. 若发现上一轮ICA成分选择不合适，可点击“退回上一步，重新ICA”。该操作会放弃本轮尚未确认的坏导和可疑频段标记，恢复首次人工ICA前的数据，保留此前已经确认并累计屏蔽的坏导，然后重新打开ICA成分选择界面。人工ICA选项关闭时该按钮不可用。

12. 可点击“整文件无效”排除当前数据；任一界面Cancel时不保存_clean.mat。

13. 频域结果保存在EEGdata.artifact.frequencyManual，包括channel、frequencyHz、powerDb、badChannels和flaggedBands；坏导追加到artifact.manual。

14. 既有人工标记不会被覆盖；

ICA检查状态和删除成分序号记录在EEGdata.artifact.icaManual以及

EEGdata.preprocessing.history中。

5.9 第三阶段输出检查

完成_clean.mat后运行QualityIndex_pipeline，传入raw、segment、artifact和clean 目录。返回qualityTable；“是否有效”只有在数据保留到clean阶段时为1，否则为0，并在deletionReason中写明数据切分、坏段处理或预处理阶段。

有效数据只在EEGdata.quality中保存以下字段：

1. badchannel：整条被排除的通道，例如[1 3 7]；无坏导时为空数组；
2. channelrate：N×2 cell，左列为ch1、ch2等通道名，右列为0到1的比例；
3. totalEffectiveRate：全部通道有效时长之和/(总时长×通道数)。

不要在EEGdata顶层重复保存badchannel、channelrate、channelrateText或rate，

EEGdata.quality中也不保存channelrateText和rate。

总时长按完整时间轴跨度计算，坏段删除留下的时间缺口仍位于分母中；各通道的NaN和Inf不计入有效时长。被整条排除的坏导显示为chN:0。运行后应检查项目Excel清单可单独根据qualityTable填写，不由包内代码直接修改。应检查Excel有效数量是否与clean目录文件数一致，并抽查badchannel和总体比例。

输出名称：原文件名_clean.mat

重点字段：

EEGdata.etc.samplerate.raw	原采样率
EEGdata.etc.samplerate.clean	当前采样率
EEGdata.Process	全流程步骤完成状态（0=未完成，1=已完成）
EEGdata.preprocessing.options	本次完整参数
EEGdata.preprocessing.history	每一步参数和结果
EEGdata.preprocessing.inputPath	输入文件
EEGdata.preprocessing.outputPath	输出文件
EEGdata.file.cleanpath	清洗结果路径

检查准则：

1. data列数与times长度一致；
2. 重采样后clean采样率正确；
3. 原有NaN坏导位置仍为NaN；
4. 50 Hz附近工频应下降，但邻近频率不应出现异常宽缺口；
5. 正常脑电节律和任务相关变化不应被整体压平；
6. 自动修复数量异常大时停止全批处理并重新评估参数；
7. history中的步骤应与实际开关一致；
8. 每个被试最终使用相同的正式参数版本。

七、多人EEG额外检查

1. 同一场次成员必须使用相同的目标采样率和滤波设置。
2. 不要只凭文件开始时间认为已经同步；还需共同Marker和同步误差评估。
3. 全局删除坏段后，核对各成员用于分析的共同有效区间。
4. 单通道NaN不能在计算连接指标时被静默转成零；后续算法必须明确处理缺失值。
5. 共同刺激可产生伪同步，不能只凭单一PLV或相关系数得出脑间耦合结论。
6. 重参考可能改变通道间相关结构，所有被试必须采用一致且有依据的参考方案。

八、异常、取消和恢复

1. 首先查看log目录中对应阶段最新日志，定位文件名和失败步骤。
2. 单文件warning通常只跳过该文件；应修正原因后重新运行，不要把缺失输出当成功。
3. 人工窗口Cancel会跳过当前文件。若误取消，可重新运行该阶段并处理该文件。
4. MATLAB界面无响应时不要连续点击按钮。先等待绘图完成，再尝试关闭；必要时重启MATLAB并从日志最后一个成功文件继续检查。
5. 输出目录已有同名文件时，重新运行可能覆盖阶段结果。正式重跑前应把旧输出移动到带日期的备份目录。
6. 不要删除原始BDF来解决命名或读取问题。
7. ASR/ICA提示依赖函数不存在时，检查EEGLAB和插件路径，不要把方法直接改成none后继续正式分析而不记录。

九、每批数据完成后的签核清单

- ☐ 原始BDF只读且备份完整
- ☐ 忽略名单与实验记录一致
- ☐ Marker含义和时间单位已经确认
- ☐ segmentinfo.mat已保存并抽查片段边界
- ☐ 自动坏段参数已经在代表性文件上验证
- ☐ 人工复核区分了全局坏段和单通道坏导
- ☐ _artifact.mat中的artifact.auto/manual存在且合理
- ☐ 预处理参数与目标指标一致
- ☐ 重参考有明确依据，或明确保持关闭
- ☐ 低通道数据没有盲目串联ICA、ASR和robust
- ☐ _clean.mat采样率、样本数、NaN和频谱检查通过
- ☐ preprocessing.history和三个阶段日志完整
- ☐ 多人数据共同区间和同步状态另行核验

完成以上检查后，_clean.mat才可进入特征提取、多人同步指标和统计分析阶段。

十、界面操作图解

以下截图来自 MATLAB R2023a 中实际运行的 HyperEEG 界面。橙色编号与截图下方步骤一一对应；路径和 Marker 使用示例值，不代表正式数据。

图 1 从 HyperEEG 启动器进入多通道工作流

① 点击右侧绿色“进入多通道工作流”。左侧单通道入口当前灰显，不能点击。



图 2 选择处理顺序并填写阶段路径

① 分别设置原始 BDF、segment、artifact、clean 目录及可选 XLSX；② 长连续记录优先点击“运行：先预处理”；③ 点击“打开操作说明”可随时查看本 PDF。

HyperEEG 工作流控制台

自主选择阶段顺序：连续数据优先可避免每个小片段重复人工ICA

流程与路径

阶段与顺序

启用阶段

☒ Marker检查与数据分段

☒ 坏段自动识别与人工复核

☒ 脑电预处理与人工ICA

两个运行入口

先分段

原流程：先产生多个_segment.mat，再逐文件坏段和预处理。每个小片段可能分别进入人工ICA。

先预处理（推荐用于长连续记录）

BDF连续数据先坏段、ASR和人工ICA；每份BDF完成一次后，再按Marker切割_clean连续数据。

日志

on

阶段输出目录

原始BDF目录 *

浏览

包含待处理BDF，可递归搜索

分段输出目录 *

浏览

保存segmentInfo及最终分段

坏段输出目录 *

浏览

保存_artifact.mat

预处理输出目录 *

浏览

保存_clean.mat

忽略名单XLSX

浏览

可留空；文件名不含.bdf

分段计划XLSX

浏览

可留空，留空时打开人工Marker界面

提示

各阶段目录应分开。原始BDF始终只读；取消人工界面不会写成功状态。

就绪：请选择路径并确认参数

运行：先分段

运行：先预处理

打开操作说明

统计分析（待开发）

关闭

图 3 配置坏段识别与人工复核

① 确认自动识别、人工时域复核和应用标记三个开关；② 根据代表性文件调整阈值；③ 使用右侧滚动条检查页面下方全部参数。

HyperEEG workflow 控制台

自主选择阶段顺序：连续数据优先可避免每个小片段重复人工ICA

流程与路径

坏段参数

预处理参数

运行日志

输入类型

统一 workflow 运行时由顺序自动设置

自动坏段识别

1

☒ 启用

关闭后不执行滑动窗口检测

人工时域复核

☒ 启用

关闭后不打开波形与坏段编辑器

应用坏段标记

☒ 启用

关闭时仅保存标记，不删除或屏蔽数据

窗口长度 (秒)

2

连续块内滑动窗口长度

窗口重叠比例

0.5

范围0到小于1

普通异常阈值 (Robust Z)

6

越小越敏感

严重异常阈值 (Robust Z)

10

必须大于普通阈值

最少指标票数

2

整数1-4

最少异常通道比例

0.25

范围大于0且不超过1

协方差异常阈值

6

多通道联合分布变化阈值

协方差正则化

1e-06

保证低通道协方差稳定

平线尺度比例

0.0001

小于通道参考尺度的比例

3

就绪：请选择路径并确认参数

运行：先分段

运行：先预处理

打开操作说明

统计分析 (待开发)

关闭

图 4 配置预处理信号步骤

① 在“预处理参数”中选择“信号步骤”；② 每个处理步骤均有独立开关和参数；③ 向下滚动继续检查Notch、重参考等设置。

HyperEEG 工作流控制台

自主选择阶段顺序：连续数据优先可避免每个小片段重复人工ICA

1

2

3

流程概览

坏段参数

预处理参数

运行日志

信号步骤

自动伪迹

人工复核

输入类型

统一工作流运行时由顺序自动设置

启用重采样

☐ 启用

目标采样率必须满足分析频率要求

目标采样率 (Hz)

250

常见值250或256

启用去趋势

☒ 启用

按连续时间块分别执行

去趋势方法

linear

linear移除线性趋势；constant只去均值

启用带通滤波

☒ 启用

零相位Butterworth

带通预设

broadband

custom时必须填写下方范围

自定义范围 (Hz)

示例: [1 40]; 非custom可留空

带通阶数

4

正整数，常见2-4

启用工频Notch

☒ 启用

中国大陆通常为50 Hz

工频中心 (Hz)

50

50或60

Notch带宽 (Hz)

2

总阻带宽度

就绪：请选择路径并确认参数

运行：先分段

运行：先预处理

打开操作说明

统计分析（待开发）

关闭

图 5 配置人工 ICA 与最终频域复核

① 开启人工 ICA；② 长记录建议保留默认最大训练点数 100000；③ 开启最终通道频域复核。选择“先预处理”时，每份连续 BDF 通常只进入一次人工 ICA。

HyperEEG workflow 控制台

自主选择阶段顺序：连续数据优先可避免每个小片段重复人工ICA

流程与路径

坏段参数

预处理参数

运行日志

信号步骤

自动伪迹

人工复核

启用人工ICA成分复核

1

☒ 启用

连续优先流程中每份BDF只进入一次，新增坏导时仍可能重跑

人工ICA最大训练点数

2

数百万点记录不再全部送入runica；最少1000

启用最终通道频域复核

3

☒ 启用

检查PSD、整条坏导和可疑频段

人工ICA原则

8通道分离证据有限。联合时间形态、PSD和通道权重判断；不确定成分应保留。

连续优先的收益

选择“先预处理”时，ICA在长连续记录上完成，随后切段；不会为lecture、rest等每个小段重复打开界面。

就绪：请选择路径并确认参数

运行：先分段

运行：先预处理

打开操作说明

统计分析（待开发）

关闭

图 6 查看 Marker 并填写分段边界

① 先核对完整整数形式的 Sample index 与 Time (ms)，毫秒不显示小数且不使用科学计数法；② 点击 “+ Add Segment”；③ 填写 Name、Start、End，Start/End 均使用 time_ms；④ 确认无误后点击 Confirm，Cancel 表示取消当前文件。

The screenshot shows a software interface with two main panels: 'Markers' and 'Segments'. The 'Markers' panel contains a table with columns 'Type', 'Sample index', and 'Time (ms)'. It lists markers for 'lecture_start' and 'lecture_end'. The 'Segments' panel has a '+ Add Segment' button and a table for segment details. At the bottom are 'Confirm' and 'Cancel' buttons. Numbered callouts indicate the workflow: 1 points to the Markers table, 2 to the '+ Add Segment' button, 3 to the segment entry table, and 4 to the 'Confirm' button.

Markers

Sample index 与 Time (ms) 均完整显示；Time (ms) 四舍五入为整数。

Type	Sample index	Time (ms)
S 1	1	0
lecture_start	1234567	2469135
lecture_end	2345678	4691356

Segments

+ Add Segment

lecture	2469135	4691356
---------	---------	---------

Confirm Cancel